



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Кулахсзян Сергей Грайрович

ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗЫ О СРЕДНЕМ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Направление подготовки 02.03.01 сэт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

г. Владивосток

2026

Содержание

1	Реализация функции z-теста и t-теста	2
2	Задача 1	3
3	Задача 2	4

1 Реализация функции z-теста и t-теста

Если дисперсия известна, то применяется z-тест:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0; \mu > \mu_0; \mu < \mu_0$$

$$z = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$$

$$p = \begin{cases} 1 - \Phi(z), & H_1 : \mu > \mu_0 \\ \Phi(z), & H_1 : \mu < \mu_0 \\ 2\Phi(-|z|), & H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Если дисперсия неизвестна, то применяется t-тест:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0; \mu > \mu_0; \mu < \mu_0$$

$$t = \frac{(\bar{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\hat{\sigma}_X}$$

$$\hat{\sigma}_X = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

$$p = \begin{cases} 1 - F_{T_{n-1}}(t), & H_1 : \mu > \mu_0 \\ F_{T_{n-1}}(t), & H_1 : \mu < \mu_0 \\ 2F_{T_{n-1}}(-|t|), & H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

$$F_{T_n} = \frac{1}{2} + x\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \frac{{}_2F_1\left(\frac{1}{2}; \frac{n+1}{2}; \frac{3}{2}; -\frac{x^2}{n}\right)}{\sqrt{\pi n}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

Моя реализация:

```
1 def test_mean(X_n: List[float], mu_0: float, alternative: str,
2   std: float = None) -> float:
3     def Phi(x: float) -> float:
4       return sps.norm.cdf(x) - 0.5
5
6     def F_T_n(x: float, n: int) -> float:
7       return 0.5 + x * gamma((n + 1) / 2) * hyp2f1(0.5, (n +
8         1) / 2, 1.5, -x ** 2 / n) / (np.sqrt(np.pi * n) *
9         gamma(n / 2))
```

```

7
8
9     n = len(X_n)
10    X_mean = sum(X_n) / n
11    if std is None:
12        std = np.sqrt(sum((X - X_mean) ** 2 for X in X_n) / (n
13                        - 1))
14        F = lambda x: F_T_n(x, n - 1)
15    else:
16        F = Phi
17
18    t = (X_mean - mu_0) * np.sqrt(n) / std
19
20    match alternative:
21        case "less":
22            return F(t)
23        case "greater":
24            return 1 - F(t)
25        case "two-sided":
26            return 2 * F(-np.abs(t))
27        case _:
28            raise
29            ValueError(f"Unknown alternative: {alternative}")

```

2 Задача 1

Установлено, что средний вес таблетки лекарства сильного действия должен быть равен $a_0 = 0,50$ мг. Выборочная проверка 121 таблетки полученной партии лекарства показала, что средний вес таблетки этой партии $\bar{x} = 0,53$ мг. Требуется при уровне значимости 0,01 проверить нулевую гипотезу $H_0 : a = a_0 = 0,50$ при конкурирующей гипотезе $H_1 : a > 0,50$. Многократными предварительными опытами по взвешиванию таблеток, представляемых фармацевтическим заводом, было установлено, что вес таблеток распределён нормально со средним квадратичным отклонением $\sigma = 0,11$ мг.

Решение:

```

1 pvalue = test_mean([0.53] * 121, 0.5, "greater", 0.11)
2 print(pvalue > 0.01)

```

Вывод в консоли:

```

1 p-значение = 0.5013498980316301, выполнение H_0: True

```

Ответ: Так как p -значение $> \alpha = 0.01$, то гипотезу H_0 принимаем.

3 Задача 2

Проектный контролируемый размер изделий, изготавливаемых станком-автоматом, $a = a_0 = 35$ мм. Измерения 20 случайно отобранных изделий дали следующие результаты:

контролируемый размер x_i	частота (число изделий) n_i
34,8	2
34,9	3
35,0	4
35,1	6
35,3	5

Требуется при уровне значимости 0,05 проверить нулевую гипотезу $H_0 : a = a_0 = 35$ при конкурирующей гипотезе $H_1 : a \neq 35$

Решение:

```

1 X_n = [34.8] * 2 + [34.9] * 3 + [35] * 4 + [35.1] * 6 + [35.3]
  * 5
2
3 pvalue = test_mean(X_n, 35, "two-sided")
4 print(f"Моя функция: p-значение = {pvalue}, выполнение H_0: {pvalue > 0.05}")
5
6 _, pvalue = sps.ttest_1samp(X_n, popmean=35)
7 print(f"SciPy: p-значение = {pvalue}, выполнение H_0: {pvalue > 0.05}")

```

Вывод в консоли:

```
1  Моя: p-значение = 0.07430101762236851, выполнение H_0: True
2  SciPy: p-значение = 0.07430101762239591, выполнение H_0: True
```

Ответ: Так как $p\text{-значение} > \alpha = 0.05$, то гипотезу H_0 принимаем